

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO**

**FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y
MECÁNICA**

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
LABORATORIO DE BIOINGENIERIA**

**INFORME FINAL: MEDICIONES DE CONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA DE LÍQUIDOS Y DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE UN MEDIDOR DE
CONDUCTIVIDAD**



Docente: Ing. Luis Jimenez Troncoso

Presentado por:

Roger Solin Sutta Mamani 191964

Shirly Yeraldi Maita Cruz 175060

2025-II

Índice

1. CUESTIONARIO	1
1.1. PARTE 1: MEDICIONES DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE AGUA DESTILADA Y SOLUCIONES SALINAS	1
1.1.1. Pregunta 1.1	1
1.1.2. Pregunta 1.2	2
1.1.3. Pregunta 1.3	4
1.1.4. Pregunta 1.4	5
1.1.5. Pregunta 1.5	6
1.1.6. Pregunta 1.6	6
1.1.7. Pregunta 1.7	7
1.1.8. Pregunta 1.8	8
1.1.9. Pregunta 1.10	9
1.1.10. Pregunta 1.11	9
1.2. PARTE 2: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MEDIDOR ANALÓ- GICO DE CONDUCTIVIDAD	11
1.2.1. Pregunta 2.1	11
1.2.2. Pregunta 2.2	14
1.2.3. Primera Etapa: Oscilador de Puente de Wien	14
1.2.4. Segunda Etapa: Amplificador No Inversor y Seguidor de Tensión	15
1.3. Tercera Etapa: Detección de Envolvente	16
1.3.1. Pregunta 2.3	17
1.3.2. Pregunta 2.4	19
1.3.3. Pregunta 2.5	22
1.3.4. Pregunta 2.6	23
1.3.5. Pregunta 2.7	25

1.3.6. Pregunta 2.8	26
2. Referencias	28

Índice de figuras

1.	Suero fisiológico, agua destilada, jeringa y frasco.	2
2.	Modulo de conductividad Neulog.	3
3.	Software Neulog.	3
4.	Balanza gramera digital.	4
5.	Etiquetado de jeringas y frascos.	5
6.	Relación entre la concentración de suero fisiológico y la conductividad.	7
7.	Suero fisiológico MEDIFARMA lote 2123624-3.	11
8.	Diagrama del oscilador de puente de Wien implementado	12
9.	Señal obtenida en el osciloscopio virtual de Multisim	13
10.	Señal medida en el osciloscopio durante la implementación práctica	13
11.	Circuito medidor de conductividad	14
12.	Circuito medidor de conductividad por etapas	17
13.	Amplitud de señal obtenida después del atenuador simulado	19
14.	Amplitud de señal obtenida después del atenuador en la implementación	20
15.	Amplitud de señal obtenida después del amplificador simulado	21
16.	Amplitud de señal obtenida después del amplificador en la implementación	22
17.	Salida de rizado del filtro Simulado	23
18.	Salida de rizado del filtro implementado	23
19.	Salida del circuito medidor de conductividad en el aire	25
20.	Salida del circuito medidor de conductividad en en el liquido	25

1 CUESTIONARIO

1.1 PARTE 1: MEDICIONES DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE AGUA DESTILADA Y SOLUCIONES SALINAS

1.1.1 Pregunta 1.1

Indique y describa los materiales e insumos que se utilizaron para esta experiencia (frascos, suero fisiológico, agua destilada, jeringas, etc).

- **Suero fisiológico:** Solución isotónica compuesta por cloruro de sodio (NaCl) al 0.9% en agua destilada, utilizada comúnmente en aplicaciones médicas por su compatibilidad con los fluidos corporales. Presenta buena conductividad eléctrica debido a la presencia de iones Na^+ y Cl^- .
- **Agua destilada:** Agua purificada mediante destilación, libre de iones y minerales disueltos. Es un mal conductor eléctrico, por lo que se emplea como referencia o control en mediciones de conductividad.
- **Jeringas de 10ml:** Instrumentos de plástico o vidrio que permiten la succión, medición y transferencia precisa de líquidos. Se utilizan en el laboratorio para dosificar volúmenes exactos de las soluciones a analizar.
- **Frascos:** Recipientes de vidrio o plástico empleados para contener, mezclar o almacenar soluciones durante el experimento. Deben mantenerse limpios y secos para evitar contaminación o alteración de la conductividad de las muestras.
- **Sal de mesa:** Compuesta principalmente por cloruro de sodio (NaCl), es una fuente común de iones disueltos en soluciones acuosas. Su disolución incrementa significativamente la conductividad del agua.



Figura 1

Suero fisiológico, agua destilada, jeringa y frasco.

1.1.2 Pregunta 1.2

Indique qué equipos y software se utilizaron (incluidas las computadoras) para hacer las mediciones de conductividad de líquidos.

- Modulo de conductividad NeuLog:** Los módulos de conductividad eléctrica de NeuLog (modelo **NUL-215**) son sensores didácticos “plug and play” diseñados para medir la conductividad de soluciones líquidas mediante una sonda con dos electrodos de área y separación conocidas; el sensor aplica una señal y calcula la conductividad en $\mu\text{S}/\text{cm}$, mg/L o ppm . Estos sensores vienen pre-calibrados en fábrica para facilitar su uso inmediato, sin necesidad de ajustes previos. En el sitio web de NeuLog se encuentran guías detalladas y ejemplos de laboratorios. Además, los sensores ofrecen flexibilidad operativa: permiten realizar experimentos en línea conectándose vía USB-200, WiFi-201 o módulo gráfico VIEW-101, así como experimentos fuera de línea usando el módulo BAT-200 con almacenamiento integrado y control mediante botón de encendido/apagado.



Figura 2
Modulo de conductividad Neulog.

- **Software NeuLog:** NeuLog es un sistema modular de adquisición de datos diseñado para la enseñanza y experimentación científica. Utiliza sensores digitales independientes que se conectan entre sí y a una computadora, tablet o dispositivo móvil mediante USB o Wi-Fi. Cada sensor realiza mediciones específicas (como temperatura, pH, conductividad, voltaje, entre otros) y transmite los datos en tiempo real al software NeuLog, donde pueden visualizarse, graficarse y analizarse fácilmente. Este entorno facilita el aprendizaje práctico en laboratorios educativos y permite registrar y procesar resultados de manera rápida y precisa.



Figura 3
Software Neulog.

- **Balanza gramera digital:** Instrumento de medición utilizado para determinar

la masa de pequeñas cantidades de sustancias con una precisión del orden de gramos. Es esencial en el laboratorio para preparar soluciones con concentraciones exactas y garantizar la exactitud de los procedimientos experimentales.



Figura 4
Balanza gramera digital.

1.1.3 Pregunta 1.3

Indique los procedimientos de etiquetado que se siguieron para frascos y jeringas, probetas y la razón para realizarlos.

En primer lugar se etiquetaron las jeringas de 10ml con "SUERO F.º el otro con "H2O.ºsto para evitar confusiones entre jeringas y contaminación de las diversas muestras. En segundo lugar se etiquetó en vaso correspondiente al suero fisiológico (solución isotónica), agua destilada, agua con sal y suero defectuoso con sus respectivas cantidades; por ultimo se procedió a etiquetar las mezclas del 50, 25, 12.5 y 6.25 %.



Figura 5
Etiquetado de jeringas y frascos.

1.1.4 Pregunta 1.4

Describa la preparación de los contenidos en los frascos iniciales (agua destilada pura, solución salina o suero fisiológico puro) y los contenidos esperados (% de solución salina en cada frasco respecto de la solución salina de 100 %).

Para realizar la medición de la conductividad eléctrica en soluciones de diferente concentración, se inició extrayendo con una jeringa 40 mL de agua destilada, los cuales se depositaron en un vaso de acrílico para medir su conductividad utilizando el módulo de conductividad Neulog, registrando el valor una vez estabilizada la señal. Posteriormente, se extrajeron 40 mL de solución isotónica (suero fisiológico) y se midió su conductividad en las mismas condiciones. Antes de cada medición, la sonda fue enjuagada con agua destilada para evitar contaminación entre muestras. A continuación, se prepararon diluciones sucesivas para obtener diferentes concentraciones de la solución isotónica. La primera dilución se realizó mezclando 20 mL de suero fisiológico con 20 mL de agua destilada, obteniéndose una solución al

50 % de concentración. Luego, se mezclaron 20 mL de esta nueva solución con 20 mL de agua destilada, generando una solución al 25 %. El mismo procedimiento se repitió para preparar dos diluciones adicionales, al 12.5 % y al 6.25 % respectivamente. Para cada una de estas soluciones, se midió la conductividad eléctrica empleando el módulo Neulog, registrando los valores correspondientes para analizar la relación entre la concentración iónica y la conductividad.

1.1.5 Pregunta 1.5

En una tabla registre los porcentajes de solución salina en una columna y en la segunda columna los valores correspondientes de conductividad. Recuerde que cada valor de conductividad de esta tabla es el promedio de algunos datos de conductividad registrados durante el procedimiento. Describir este detalle.

Tabla 1

Relación entre concentración de suero fisiológico y conductividad

Concentración de suero fisiológico	Conductividad ($\mu\text{S}/\text{cm}$)
100 %	9027
50 %	5384
25 %	3190
12.5 %	1771.4
6.25 %	960.7

Los valores obtenidos en la columna son el resultado del promedio de las muestras obtenidas mediante el modulo de conductividad NeuLog, se considera que el tiempo de toma de muestras es de 30 segundos en donde se tomaron de 20 a 50 muestras por segundo.

1.1.6 Pregunta 1.6

¿Qué función matemática se ajusta mejor a los puntos de % (eje X) y de conductividad (eje Y)?

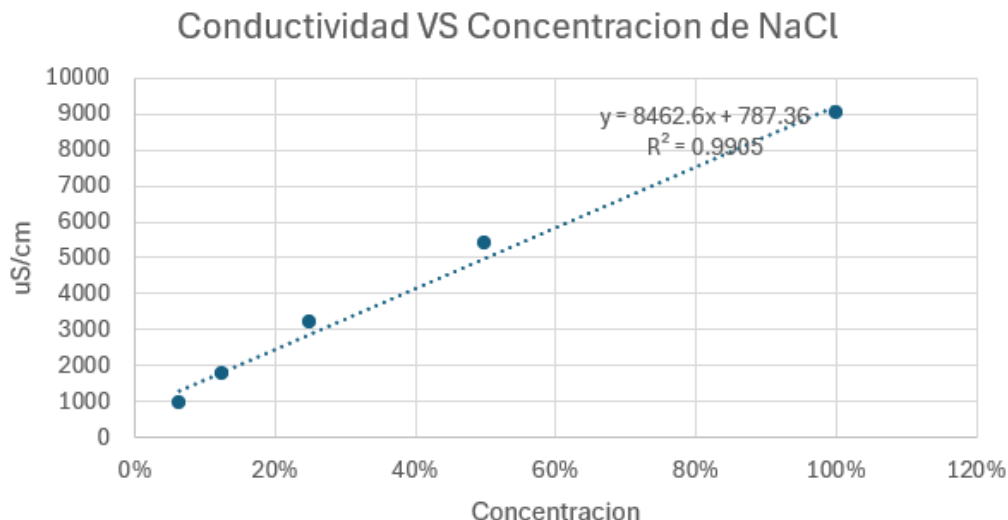


Figura 6

Relación entre la concentración de suero fisiológico y la conductividad.

La función matemática que mejor describe la relación entre la conductividad y concentración de suero fisiológico es la lineal, ya que al disminuir la concentración de suero fisiológico la conductividad también disminuye.

1.1.7 Pregunta 1.7

¿Cuál es el valor de conductividad para la solución salina preparada con agua des lada y sal? Describa el procedimiento de pesaje en la balanza analítica de laboratorio y compare con la conductividad eléctrica de la solución salina pura (suero fisiológico puro). Si hubiera diferencia, explique a a qué se debería.

el valor de la conductividad para la mesclar de agua destilada y sal fue 9600 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Para determinar el peso de sal de mesa necesario para alcanzar valores de conductividad similares al suero fisiológico se considero el 0.9 % de la cantidad de agua destilada, lo que corresponde a 0.45 gramos de sal para 50 ml de agua destilada. Para la experimentación se considero 0.4512 que se puede observar en la figura 4 gramos de sal de mesa para 50 ml de agua destilada.

Comparando con el valor de 9027 $\mu\text{S}/\text{cm}$ con los 9600 $\mu\text{S}/\text{cm}$ de la mezcla, se

observa una variación de $573 \mu\text{S}/\text{cm}$, esto se puede atribuir a los 0.0012 gramos de sal extras que se agrego a la mesclar y también a los diversos como:

- Aunque ambas soluciones contienen Na^+ y Cl^- , la mezcla preparada con sal de mesa puede tener ligeramente mayor concentración iónica que la solución de suero medida, por errores al dosificar la sal o por variaciones en la composición real de la sal usada.
- La sal comercial suele llevar yodo y antiaglomerantes (p. ej. silicato de calcio) y, a veces, trazas de otras sales minerales. Estos iones adicionales aumentan la conductividad respecto a una solución preparada sólo con NaCl puro.
- Absorción de CO_2 del aire (formando HCO_3^-) o la presencia de iones metálicos en trazas pueden aumentar levemente la conductividad, aunque normalmente es un efecto menor respecto a los anteriores.

1.1.8 Pregunta 1.8

Para la medición de conductividad del agua potable, si ésta pudiera ser descrita como una solución de cloruro de sodio (sal) en agua destilada, cuántos gramos de sal habría en cada litro de agua potable?

El agua potable tiene un conductividad de $428.8 \mu\text{S}/\text{cm}$. Para hallar la cantidad de gramos de salo por litro de agua potable es necesario analizar la conductividad para 25°C , considerando que la conductividad aumenta $\sim 2\%$ por $^\circ\text{C}$ para 25°C se tendría una conductividad de $476 \mu\text{S}/\text{cm}$, con este valor se estime la concentración de NaCl usando la relación experimental (válida hasta $\sim 0.1 \text{ g/L}$) donde 0.02 g/L corresponde aproximadamente a $390 \mu\text{S}/\text{cm}$, interpolando linealmente se tiene:

$$390,02 \text{ g/L} = 476,4x \Rightarrow x = \frac{0,02 \times 3900,02}{476,4} = 0,0244 \text{ g/L}$$

Por lo tanto, a 20°C , la medición de $428.8 \mu\text{S}/\text{cm}$ corresponde aproximadamente a

una concentración de 24 mg/L de NaCl para agua potable como una solución simple de sal.

1.1.9 Pregunta 1.10

Si los líquidos en que hizo las mediciones hubieran estado a 37°C en vez de 24°C (temperatura ambiente que se puede asumir), ¿qué se esperaría de las mediciones de conductividad a esa temperatura hipotética?

Si las mediciones de conductividad se hubieran realizado a 37 °C en lugar de 24 °C, se esperaría que los valores de conductividad aumentaran, esto se debe a que la conductividad eléctrica de una solución depende de la movilidad iónica, la cual se incrementa con la temperatura. A mayor temperatura, las moléculas del disolvente (agua) presentan mayor energía cinética, lo que disminuye la viscosidad y facilita el movimiento de los iones (como Na^+ y Cl^- en el suero fisiológico). En consecuencia, los iones pueden desplazarse con mayor rapidez bajo la influencia del campo eléctrico, aumentando la corriente y, por tanto, la conductividad.

En términos cuantitativos, este aumento suele ser de aproximadamente 2 % por cada grado Celsius en soluciones acuosas. Por lo tanto, al pasar de 24 °C a 37 °C (una diferencia de 13 °C), la conductividad podría incrementarse en torno a un 26 %, manteniendo la misma concentración iónica.

1.1.10 Pregunta 1.11

¿Cuál fue la conductividad medida para la solución contenida en la botella de suero fisiológico MEDIFARMA del lote que según las noticias era el fallado? ¿Cuál cree que fueron las causas de esa falla?

La medición para el suero defectuoso de MEDIFARMA con lote 2123624-3 fue de 6889 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a una temperatura ambiental de 19.9°C; esto indica que la solución presentaba una concentración iónica aproximadamente un 50 % menor a la esperada, en otras palabras, el suero no era isotónico, sino hipotónico (con menos sales disueltas de lo normal). Las posibles causas de esta falla se atribuyen a fallos en el

proceso/producto:

- Subdosificación de NaCl en la formulación, error en el pesaje, cálculos o en el sistema dosificador que generó una concentración salina muy por debajo del 0.9%.
- Dilución accidental durante producción o envasado, incorporación no registrada de agua (fuga, mezcla con agua de menor concentración, error en líneas de proceso).
- Fallo en el control de calidad o manipulación de registros, lotes fuera de especificación aprobados por error o fraude en las pruebas.
- Problemas de homogeneidad, algunas unidades del lote podrían estar menos concentradas que otras.
- Contaminación con agua de distinta composición no explica una baja marcada de conductividad (esto normalmente aumentaría o dejaría similar), por lo que es menos probable que sea causa principal a favor de la dilución/subdosificación.

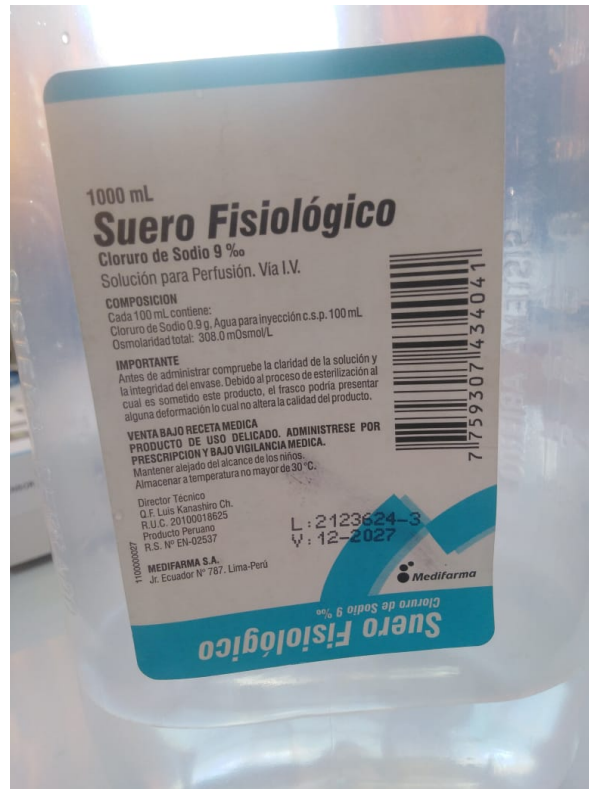


Figura 7
Suero fisiológico MEDIFARMA lote 2123624-3.

1.2 PARTE 2: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MEDIDOR ANALÓGICO DE CONDUCTIVIDAD

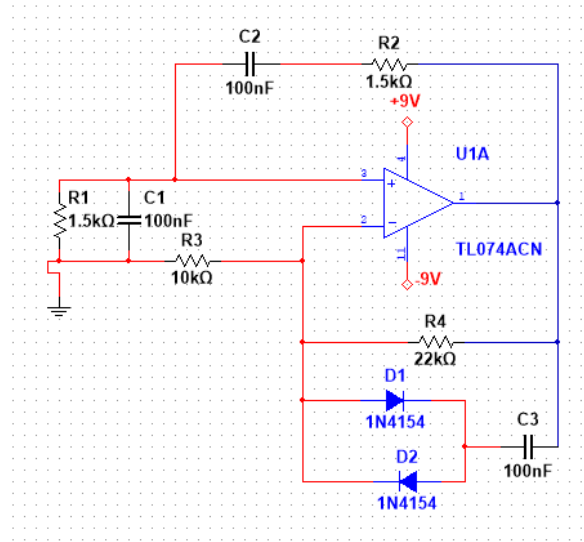
1.2.1 Pregunta 2.1

Según la teoría, cuál es la frecuencia de oscilación del oscilador puente de Wien en función de las resistencias y capacitancias de esa etapa del circuito y cuál fue la frecuencia que se obtuvo y que fue medida en el osciloscopio?

Como se muestra en la Figura 8, la configuración utiliza un amplificador operacional TL074 con alimentación $\pm 9V$ y diodos 1N4154 (se usó 1N060) para estabilización de amplitud.

Figura 8

Diagrama del oscilador de puente de Wien implementado



La frecuencia de oscilación del puente de Wien, segun (Sedra y Smith, 2010), está dada por la ecuación siguiente:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \quad (1)$$

Con los valores del circuito de la figura 8: $R_1 = R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega$,
 $C_1 = C_2 = 100 \text{ nF}$:

$$f_{\text{teórica}} = \frac{1}{2\pi(1500)(1 \times 10^{-7})} = 1061,03 \text{ Hz} \approx 1,06 \text{ kHz} \quad (2)$$

En la simulación con Multisim, se obtuvo la señal mostrada en la Figura 9, con una frecuencia de:

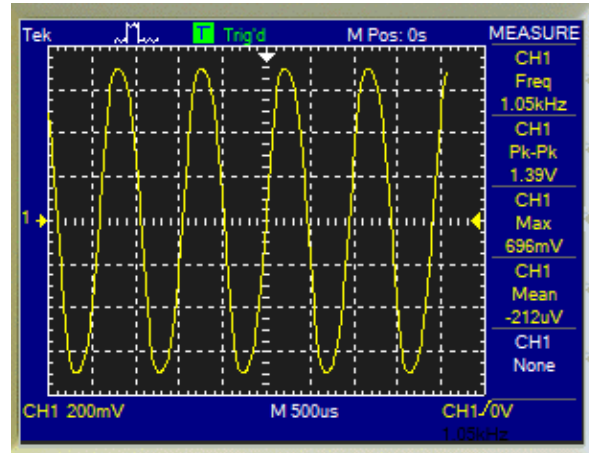
$$f_{\text{simulación}} = 1,05 \text{ kHz} \quad (3)$$

$$A_{\text{simulación}} = 696 \text{ mV} \quad (4)$$

$$V_{pp\text{simulación}} = 1,39 \text{ V} \quad (5)$$

Figura 9

Señal obtenida en el osciloscopio virtual de Multisim



En la implementación física del circuito, la medición con osciloscopio real mostró la señal de la Figura 10, con frecuencia, amplitud y voltaje pico a pico:

$$f_{\text{simulación}} = 1,09 \text{ kHz} \quad (6)$$

$$A_{\text{simulación}} = 568 \text{ mV} \quad (7)$$

$$V_{pp\text{simulación}} = 1,136 \text{ V} \quad (8)$$

Figura 10

Señal medida en el osciloscopio durante la implementación práctica



También, la condición necesaria para que ocurra la oscilación es que la

y $C=100$ nF, como ya visto anteriormente). Al energizar el circuito, el ruido eléctrico inicial es suficiente para arrancar la oscilación. La red RC filtra y selecciona una frecuencia determinada, que será la frecuencia de oscilación. La fórmula para calcular esta frecuencia es ecuación 1:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

Donde R y C son los valores de resistencia y capacitor en la red. Para que la oscilación se mantenga, debe cumplirse el Criterio de Barkhausen, lo cual indica que la ganancia de lazo $A\beta$ debe ser igual a 1 y el desfase debe ser 0° , esto es:

$$A\beta = 1$$

La señal se amplifica en el op-amp y se realimenta positivamente, pero para evitar que la amplitud crezca indefinidamente, se usan dos diodos en anti-paralelo en la rama de realimentación negativa. Estos diodos (1N4245) actúan como limitadores de amplitud, es decir, cuando la amplitud aumenta, los diodos conducen más, reduciendo la ganancia efectiva y estabilizando la oscilación sin recortes.

1.2.4 Segunda Etapa: Amplificador No Inversor y Seguidor de Tensión

En esta etapa, la señal del oscilador se amplifica sin invertir su fase. Como etapa inmediata a la salida se coloca un atenuador, implementado mediante un divisor de tensión. Su objetivo es atenuar la amplitud de la señal del oscilador para que, al entrar a la etapa amplificadora, el valor no aumente demasiado y no se recorte por saturación de la alimentación cuando la conductividad de la muestra es alta. La amplitud que entra al amplificador es:

$$V_{divisor} = A_{oscilador} * \frac{R6}{R6 + R5}$$

El amplificador no inversor tiene una ganancia variable que depende de la resistencia de la solución $R_{conductividad}$, lo cual es la resistencia obtenida de los electrodos, esto se simula con un potenciómetro. La amplitud que sale de esta etapa se calcula como:

$$A_{amplificador} == A_{oscilador} * \frac{R6}{R6 + R5} * (1 + \frac{R_f}{R_{conductividad}})$$

Donde R_f es una resistencia fija R8. Si la conductividad del líquido es alta, $R_{conductividad}$ es baja, y la amplitud $A_{amplificador}$ aumenta. Luego, un seguidor de tensión (buffer) aísla esta etapa de la siguiente. El seguidor tiene ganancia unitaria:

$$A_v = 1$$

Y ofrece alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, evitando que la carga afecte la señal.

1.3 Tercera Etapa: Detección de Envolvente

Esta etapa convierte la señal AC amplificada en una señal DC estable proporcional a la conductividad. Se utiliza un rectificador de precisión con un op-amp para evitar las caídas de voltaje del diodo. El diodo permite solo los semiciclos positivos, y luego un filtro RC suaviza la señal. El capacitor $C4$ se carga al valor pico de la señal y se descarga a través de la resistencia $R9$, generando un voltaje DC V_{dc} que sigue la envolvente de la señal AC:

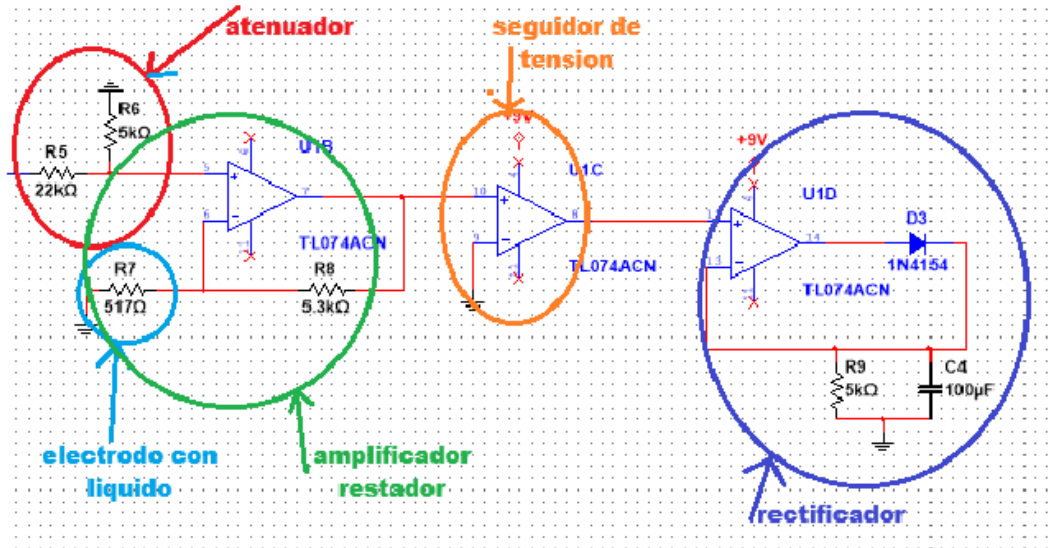
$$V_{dc} \approx V_p$$

Donde V_p es el valor pico de la señal AC de entrada. Como V_p es proporcional a la ganancia A_v de la etapa anterior, y A_v depende de R_{cond} , el voltaje V_{dc} final es directamente proporcional a la conductividad del líquido.

En la figura 12 siguiente se observa el circuito por etapas, como se explico:

Figura 12

Circuito medidor de conductividad por etapas



1.3.1 Pregunta 2.3

A su grupo se le indicó un voltaje de salida determinado para un valor de conductividad eléctrica máxima a medir así como una geometría de los electrodos que se sumergirán en el líquido. Cuál es el valor de resistencia equivalente de los electrodos para su conductividad máxima, la mitad, la cuarta parte y la centésima parte de su conductividad máxima?

Para el diseño se determinó que la tensión maximiza de salida de la etapa amplificador, debe ser de una amplitud **1.45V**, entonces para determinar el valor de la resistencia equivalente de los electrodos para valores de conductividad, se utiliza la fórmula siguiente:

$$R_{\text{Electrodo}} = \frac{L}{\sigma \cdot A}$$

donde:

- L = distancia entre electrodos (cm)
- σ = conductividad eléctrica (S/cm)

- $A = \text{área de los electrodos (cm}^2\text{)}$

los datos a tomar en consideración son:

- Conductividad máxima: $\sigma_{\text{max}} = 14500 \mu\text{S/cm} = 0,0145 \text{ S/cm}$
- Área de electrodos: $A = 2\text{mm} * 4\text{mm} = 8 \text{ mm}^2 = 0,08 \text{ cm}^2$
- Distancia entre electrodos: $L = 0,6 \text{ cm}$

Con estos datos se realiza los cálculos correspondientes:

- **1. Para conductividad máxima ($\sigma = 0,0145 \text{ S/cm}$):**

$$R = \frac{0,6}{0,0145 \times 0,08} = \frac{0,6}{0,00116} = 517,24 \Omega$$

- **2. Para la mitad de la conductividad máxima ($\sigma = 0,00725 \text{ S/cm}$):**

$$R = \frac{0,6}{0,00725 \times 0,08} = \frac{0,6}{0,00058} = 1034,48 \Omega = 1,034 k\Omega$$

- **3. Para la cuarta parte de la conductividad máxima ($\sigma = 0,003625 \text{ S/cm}$):**

$$R = \frac{0,6}{0,003625 \times 0,08} = \frac{0,6}{0,00029} = 2068,97 \Omega = 2,068 k\Omega$$

- **4. Para la centésima parte de la conductividad máxima ($\sigma = 0,000145 \text{ S/cm}$):**

$$R = \frac{0,6}{0,000145 \times 0,08} = \frac{0,6}{0,0000116} = 51724,14 \Omega = 51,724 k\Omega$$

1.3.2 Pregunta 2.4

¿Cuál fue el procedimiento de cálculo de las resistencias del divisor de tensión (a la salida del oscilador) y del cálculo de la resistencia R12 (de realimentación del amplificador no inversor)? El divisor de tensión tiene como objetivo reducir la amplitud de la señal de salida del oscilador desde 568 mV hasta un factor de 5 para el caso de nuestro grupo, ya explicado anteriormente.

Para lograr esta relación, se eligieron valores de resistencia estándar:

$R5 = 22\text{ k}\Omega$ y $R6 = 5\text{ k}\Omega$. Con estos valores, la relación real es:

$$\frac{R6}{R5 + R6} = \frac{5}{22 + 5} = \frac{5}{27} \approx 0,1852$$

Lo que da $V_{\text{div}} = 568 \times 0,1852 = 105,2\text{ mV}$, el cual es un valor de amplitud pequeño, para este caso de conductividad. En la figura 13 se muestra dicho valor de amplitud simulado en Multisim que da un valor de 128mV y, posteriormente la figura 14, el valor de 104 mV de amplitud obtenido en la implementación de laboratorio el cual es el que se tomo en el diseño.

Figura 13

Amplitud de señal obtenida después del atenuador simulado

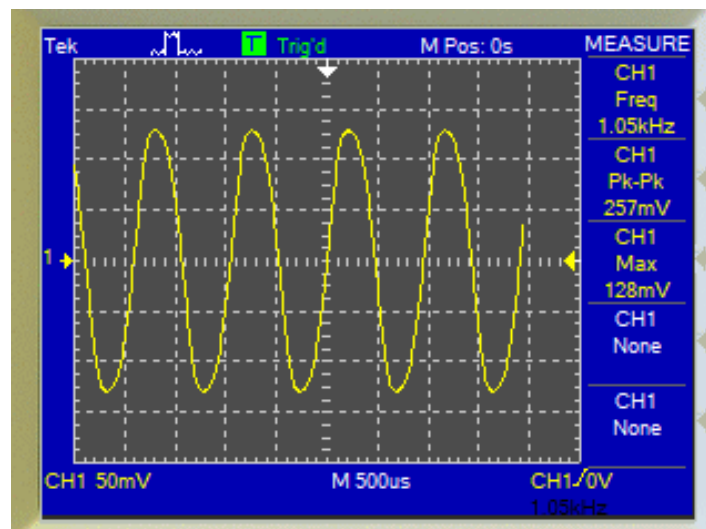


Figura 14

Amplitud de señal obtenida después del atenuador en la implementación



La etapa de amplificación no inversora debe tener una ganancia tal que la salida final sea de 1.45 V para la conductividad máxima, esto según los requerimientos del laboratorio. Entonces ya teniendo la señal a la entrada al amplificador, el cual es la salida del divisor de tensión, que es 105 mV, la ganancia requerida del amplificador sería:

$$A_{\text{amp}} = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{1,45}{0,105} = 13,8$$

La ganancia de un amplificador no inversor está dada por:

$$A_{\text{amp}} = 1 + \frac{R_f}{R_{\text{conductividad}}}$$

Anteriormente ya se calculo el valor de $R_{\text{conductividad}} = 517,24 \Omega$ para conductividad máxima, entonces reemplazando:

$$13,8 = 1 + \frac{R_f}{517,24}$$

Despejando R_f , igual a R12 para la parte de requerimiento y en el caso del grupo R8:

$$R_f = (13,8 - 1) \times 517,24 = 12,8 \times 517,24 = 6,6k \Omega$$

Para implementar este valor, se eligió una resistencia estándar cercana, se usó $R_8 = 6,5 \text{ k}\Omega$, esto debido a que cuando se midió el valor de salida la amplitud con $6.8 \text{ k}\Omega$ era mayor a 1.45 V . Pero para la simulación con la amplitud del visor de 128 mV este valor resulta $5.3 \text{ k}\Omega$

Para la simulación con el valor de $R = 5.3 \text{ k}\Omega$ resulta en una ganancia ligeramente menor, que es de :

$$A_{\text{amp}} = 1 + \frac{5300}{517,24} \approx 11,25$$

En la figura 15 y la figura 16 , se muestra esta señal de salida para estos calculos:

Figura 15

Amplitud de señal obtenida después del amplificador simulado

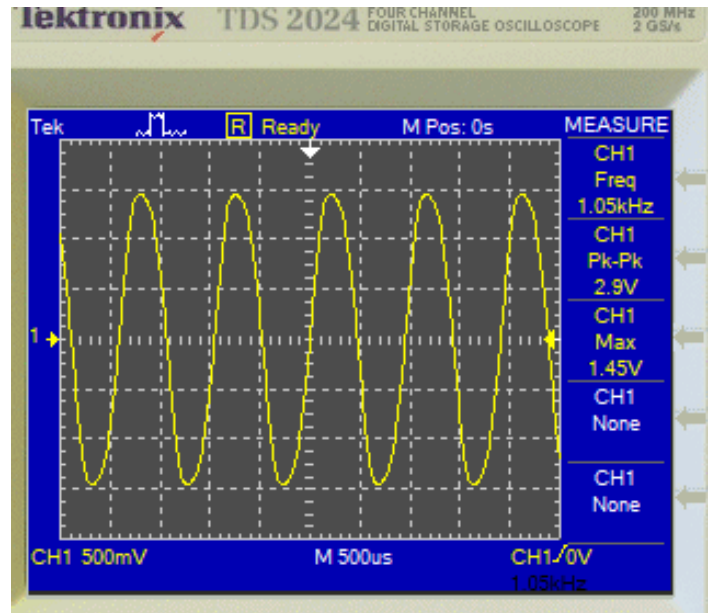
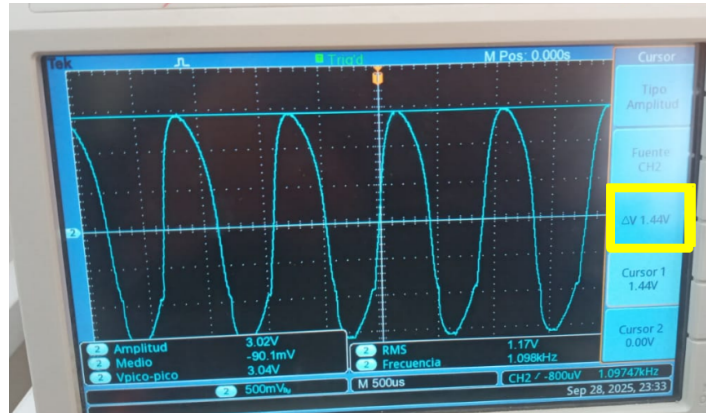


Figura 16

Amplitud de señal obtenida después del amplificador en la implementación



1.3.3 Pregunta 2.5

Cuál fue el procedimiento para calcular los valores del condensador y la resistencia del detector de envolvente en la etapa final del circuito?

La constante de tiempo del detector de envolvente viene dada por $\tau = R \cdot C$. Para esta experiencia, donde la señal del oscilador tiene una frecuencia $f = 1 \text{ kHz}$, el periodo es $T = 1/f = 1 \text{ ms}$.

No sería adecuado elegir $\tau \approx T$, ya que el capacitor se descargaría demasiado entre picos sucesivos, lo que generaría una envolvente con distorsión y rizado excesivo.

La regla práctica consiste en seleccionar τ varias veces mayor que T ; valores típicos están en el rango $\tau \approx 10 - 100 T$. Para esta experiencia, para $T = 1 \text{ ms}$, se realizó lo siguiente:

- Si $\tau = 10T = 10 \text{ ms}$, con $R = 1 \text{ k}\Omega$, se requiere $C = \frac{\tau}{R} = 10 \text{ }\mu\text{F}$.
- En nuestro caso, con $R = 1 \text{ k}\Omega$ y $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$, se obtiene $\tau = 0,1 \text{ s} = 100 T$, lo que produce una salida suavizada con rizado moderado y tiempo de respuesta aceptable.

Con dichos valores se logra detectar la envolvente sin presentar distorsión en la señal, este valor según requerimiento del laboratorio era de 10mVpp, en las figuras 17y 18, se

muestra que con los valores elegidos de R y C se cumple también con este requerimiento.

Figura 17

Salida de rizado del filtro Simulado

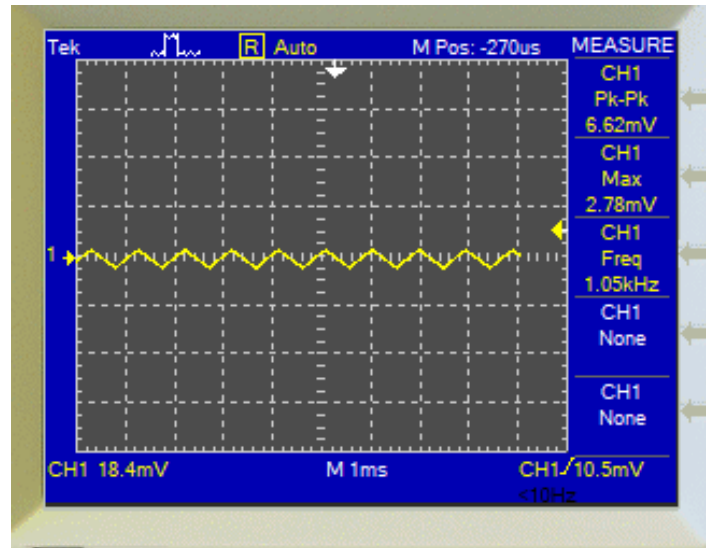


Figura 18

Salida de rizado del filtro implementado



1.3.4 Pregunta 2.6

¿Cuál fue el área y distancia entre los electrodos de circuito impreso de cobre que utilizó para implementar su medidor de conductividad. Con estos valores, cuán cercana es la conductividad medida esperada y la conductividad real del líquido que se utilizó para este experimento ?

El área asignada para los electrodos fue de 4mmX2mm lo que da un área de 8 mm^2 , la distancia entre estos fue de 6 mm.

Para determinar cuán cercana es la conductividad medida esperada a la conductividad real del líquido, se utiliza la relación lineal entre el voltaje de salida del circuito y la conductividad, que se desarrollo líneas arriba. El circuito debería producir un voltaje de 1.45 V para una conductividad de 14500 S/cm, pero se midió un voltaje de 1.36 V, esta medida se puede observar en la figuras 19 y figura 20 donde la medida en el aire es de 0V y la medida con el liquido de 1.36V.

A continuación, se calcula la conductividad correspondiente a este voltaje medido y se compara con el valor real.

$$V_{\text{out}} = k \cdot \sigma$$

donde k es una constante de proporcionalidad.

Para $\sigma = 14500 \mu\text{S}/\text{cm}$, $V_{\text{out}} = 1,45 \text{ V}$, entonces:

$$k = \frac{V_{\text{out}}}{\sigma} = \frac{1,45}{14500} = 0,0001 \text{ V} \cdot \text{cm}/\mu\text{S}$$

Para $V_{\text{out}} = 1,36 \text{ V}$, la conductividad medida esperada σ_{medida} es:

$$\sigma_{\text{medida}} = \frac{V_{\text{out}}}{k} = \frac{1,36}{0,0001} = 13600 \mu\text{S}/\text{cm}$$

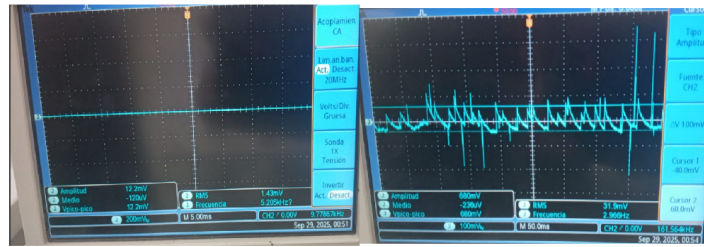
La conductividad real del líquido es $\sigma_{\text{real}} = 14500 \mu\text{S}/\text{cm}$. El error porcentual es:

$$\text{Error porcentual} = \left| \frac{\sigma_{\text{real}} - \sigma_{\text{medida}}}{\sigma_{\text{real}}} \right| \times 100 \% = \left| \frac{14500 - 13600}{14500} \right| \times 100 \% = \frac{900}{14500} \times 100 \% \approx 6,21 \%$$

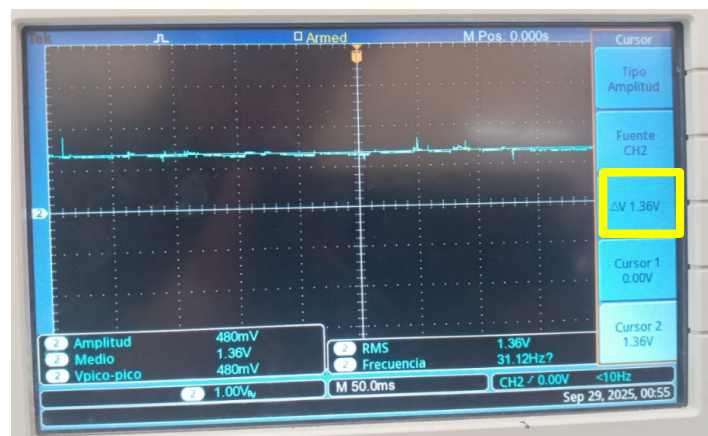
Esta discrepancia se puede deberse a las imperfecciones en el circuito, como son las tolerancias en los componentes, efectos de temperatura.

Figura 19

Salida del circuito medidor de conductividad en el aire

**Figura 20**

Salida del circuito medidor de conductividad en en el liquido



1.3.5 Pregunta 2.7

Según los datos de la pregunta anterior, ¿cuál es el factor de forma real de los electrodos utilizados?

Se puede determinar el factor de celda (también llamado constante de celda o “factor de forma real de los electrodos”) a partir de la medición de la conductividad aparente (κ_m) y la conductancia medida (G).

$$K = \frac{\kappa}{G}$$

donde: κ = conductividad de la solución (S/cm)

G = conductancia medida (S)

K = constante de celda o factor de forma real de los electrodos (cm^{-1})

Lo que tambien se puede interpretar como:

$$K_{\text{real}} = K_{\text{nominal}} \times \frac{\kappa_{\text{medida}}}{\kappa_{\text{real}}}$$

donde los valores hallados son:

$$\kappa_{\text{medida}} = 13600 \mu S/\text{cm}$$

$$\kappa_{\text{real}} = 14500 \mu S/\text{cm}$$

$$K_{\text{nominal}} = 1,00 \text{ cm}^{-1}$$

Por lo que se tiene:

$$K_{\text{real}} = 1,00 \times \frac{13600}{14500} = 1,066 \text{ cm}^{-1}$$

El factor de forma real de los electrodos es 1.066 cm^{-1} , ligeramente superior al valor nominal (1.00 cm^{-1}). Esto significa que el sistema de medición subestimó la conductividad real del líquido aproximadamente en un 6.6 %, probablemente debido a pequeñas diferencias en la geometría efectiva de los electrodos o a efectos de calibración (como depósitos en la superficie o variaciones en la temperatura).

1.3.6 Pregunta 2.8

Qué ajustes debió realizar en alguna etapa del circuito para asegurar que con la solución salina que recibió (con una conductividad determinada por el suero fisiológico utilizado y la o las diluciones que utilizó), se obtuviera el voltaje que se asignó a su grupo?

Para garantizar que la solución salina real (según la conductividad del suero fisiológico y las diluciones preparadas) genere exactamente el voltaje asignado a su

grupo, fue necesario ajustar y verificar varios elementos del circuito de medida: primero, calibrar la celda/sonda contra soluciones patrón y aplicar el factor de celda real (K) para convertir correctamente conductividad/conductancia; segundo, ajustar la resistencia de referencia en el divisor de voltaje para que el rango de conductancias esperado se traduzca dentro del rango de tensión objetivo; tercero, configurar la ganancia y el offset del amplificador instrumental para centrar la señal en el voltaje previsto sin saturación.

2. Referencias

Horowitz, P., y Hill, W. (2015). *The art of electronics* (3rd ed.). Cambridge University Press.

Sedra, A., y Smith, K. (2010). *Microelectronic circuits* (6th ed.). Oxford University Press.